



Aprendizaje profundo Proyecto Principal

Profesor:

Ing. Julio Omar Palacio Niño, M.Sc.
palacio_julio@javeriana.edu.co

Temática: Proyecto Final Deep Learning

El proyecto final de la asignatura es la oportunidad para explorar un problema de clasificación de Deep Learning en un conjunto de datos del mundo real.

El objetivo es entregar una solución completa y funcional que demuestre la profundidad técnica y el alcance de la exploración realizada.

1) Definición del Problema y Objetivos

1. **Selección del Dataset:** Seleccionar uno de los datasets propuestos para el proyecto.
- 2.

Red Neuronal Convolutacional:

<https://www.kaggle.com/datasets/sartajbhuvaji/brain-tumor-classification-mri>

Red Neuronal Recurrente:

<https://www.kaggle.com/datasets/chizhikchi/andalusian-hotels-reviews-unbalanced>

2) Análisis del Dataset y Dimensionalidad

Análisis de Dimensionalidad:

- Descripción del tamaño del dataset (número de muestras, número de características).
- Para imágenes (CNN): Resolución, número de canales, variabilidad.
- Para texto (RNN): Longitud de las reseñas (media, máx, mín), tamaño del vocabulario.

Análisis de la Variable Objetivo (Clases):

- Identificación clara de la variable a predecir.
- Análisis de balance de clases (distribución gráfica).

Análisis de Características (Features):

- Descripción de las características (tipo de dato, significado).
- Análisis estadístico (media, mediana, desviación) para datos numéricos.

- Análisis de frecuencia para datos categóricos.
- Visualizaciones relevantes (histogramas, diagramas de dispersión, nubes de palabras, etc.).

Plan de Preprocesamiento:

- Describir los pasos que se proponen para limpiar y preparar los datos antes de la etapa de modelado.

3) Modelo (Código Fuente)

En esta sección se deben proponer 2 modelos clásicos (CNN, o RNN según el problema).

Modelo nuevo/ combinado (que combine técnicas o use preprocesamiento avanzado, no es permitido el uso de redes pre-entrenadas)

Métricas de Evaluación: Definir las métricas que se usarán para reportar el rendimiento de los modelos (ej. Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, Matriz de Confusión).

Evaluación: Se evaluará la Profundidad Técnica (¿Qué tan desafiante es el modelo?) y el Alcance (¿Cuántas variaciones o aspectos fueron explorados?).

Entregables

4) Artículo (Formato IEEE)

Se debe construir un artículo científico que sintetice el trabajo realizado.

- **Formato:** Estrictamente en **formato IEEE Conference (PDF)**.
- **Extensión:** Mínimo 4 y máximo 6 páginas.
- **Contenido:** El artículo debe incluir las siguientes secciones:
 - Introducción
 - Objetivos
 - Análisis del problema
 - Construcción, entrenamiento e implementación
 - Resultados
 - Conclusiones

5) Reporte (PDF)

Este documento es el reporte técnico detallado de *todo* el proyecto con mayor detalle que en artículo

- **Contenido:** A diferencia del artículo, este reporte no tiene límite de páginas y debe incluir en detalle:
- **Objetivo del proyecto.**
- **Análisis del dataset y la dimensionalidad** (la versión final del EDA).
- **Metodología** (descripción detallada de las arquitecturas finales).
- **Construcción** de cada uno de los modelos.
- **Entrenamiento e implementación** (detalles del proceso, hiperparámetros, etc.).
- **Resultados** (todas las métricas reportadas, tablas y gráficos).
- **Conclusiones** (respondiendo a: ¿los resultados permiten un adecuado análisis y toma de decisiones para el problema estudiado?).

6) Código fuente

El código debe ser desarrollado en Python. Se sugiere el uso de Jupyter Notebooks o Google Colab para facilitar la reproducibilidad y el seguimiento de cada fase

7) Presentación

Al finalizar el curso, se realizará una presentación del proyecto

- **Formato:** Se sugiere la elaboración de material digital (diapositivas)